Matemàtiques 1r d'ESO

Índex de continguts i coherència didàctica

INS Miquel Tarradell

Curs 2025–2026

Aquest document acompanya el llibre de text de Matemàtiques de 1r d'ESO. Té dues parts: un **índex de continguts** de les vuit unitats didàctiques amb les seves activitats i sessions, i una **justificació de la coherència** del llibre amb la programació didàctica del centre, amb el *Repartiment de continguts ESO 2025–26* i amb les set Situacions d'Aprenentatge (SA) del curs.

1. Visió de conjunt

El llibre desplega el curs de Matemàtiques de 1r d'ESO en **vuit unitats didàctiques** (UD), que sumen **77 activitats** i **89 sessions** lectives, d'acord amb la dedicació prevista al Repartiment de continguts (3 h/setmana al llarg dels tres trimestres).

Cada unitat desplega una de les set Situacions d'Aprenentatge del curs i un dels grans **sentits matemàtics** del Decret 175/2022. La taula següent en dona la visió global.

UD	Títol	SA	Activitats	Sessions
1	Nombres naturals	SA1	9	12
2	Divisibilitat: l'ADN dels nombres	SA2	10	11
3	Com és de gran Gaza? Fraccions i àrea	SA3	11	14
4	És gran l'ou del kiwi? Fracció i percentatge	SA4	11	11
5	Decimals i arrel quadrada	SA5	8	8
6	Sentit espacial: el món en formes	SA6	10	14
7	El sentit de la mesura	SA6	11	12
8	Patrons i llenguatge algebraic	SA7	7	7
		Total	**77**	**89**

Nota sobre el còmput horari. Les 89 sessions de la columna corresponen al treball directe de les set SA. La **Millora de la comprensió lectora** que el Repartiment estableix com a franja transversal no és una unitat a part: impregna les vuit, a través dels enunciats contextualitzats, la traducció d'enunciats al llenguatge algebraic i la lectura crítica de gràfics i taules. El marge fins al total anual de sessions queda per a avaluacions, recuperacions i flexibilitat.

2. Índex de continguts

Unitat 1 — Nombres naturals (SA1 · 9 activitats · 12 sessions)

1.1 D'on venen els nombres? Sistemes de numeració i valor posicional

1.2 Les taules, per fi enteses

1.3 Multiplicar nombres grans i dividir amb residu

1.4 Les propietats que fan fàcil el càlcul

1.5 Potències, la drecera de multiplicar (i l'arrel)

1.6 L'ordre de les operacions (jerarquia)

1.7 Enfonsar la flota (estructuració)

1.8 Repàs de l'examen de la unitat

1.9 Examen de la unitat

Unitat 2 — Divisibilitat: l'ADN dels nombres (SA2 · 10 activitats · 11 sessions)

2.1 Primer contacte amb la divisibilitat

2.2 El camí del nombre: múltiples i divisors

2.3 L'ADN dels nombres: primers i factorització

2.4 Repartint! i Curses a Mathland! (MCD i mcm intuïtius)

2.5 Criteris, MCD i mcm amb factorització

2.6 La successió de Fibonacci

2.7 El garbell d'Eratòstenes

2.8 El triangle de Tartaglia

2.9 El projecte final: caçadors de patrons

2.10 Examen de la unitat

Unitat 3 — Com és de gran Gaza? Fraccions i àrea (SA3 · 11 activitats · 14 sessions)

3.1 Primer contacte: absolut i relatiu

3.2 Què és més gran? Comparar fraccions

3.3 La història del metre i del quilòmetre

3.4 Com podem mesurar àrees?

3.5 Sumem àrees irregulars usant fraccions

3.6 Fraccions equivalents

3.7 Suma i resta de fraccions

3.8 Quants km^2 mesura Barcelona?

3.9 Com és de gran Gaza?

3.10 Activitat avaluativa individual

3.11 Coavaluació i autoavaluació

Unitat 4 — És gran l'ou del kiwi? (SA4 · 11 activitats · 11 sessions)

4.1 És gran o petit? Relatiu i absolut

4.2 De dobles o de triples (fracció per un natural)

4.3 Fracció d'un nombre

4.4 Fracció d'una fracció

4.5 Multipliquem fraccions

4.6 Dividim fraccions

4.7 Percentatges

4.8 Quin percentatge del kiwi és l'ou?

4.9 Dibuixem monstres!

4.10 Projecte final: quin percentatge ocupa?

4.11 Avaluació individual i autoavaluació

Unitat 5 — Decimals i arrel quadrada (SA5 · 8 activitats · 8 sessions)

5.1 Què en sabem? Quadrats de cartolina i vocabulari

5.2 Els decimals: ordre, arrodoniment i truncament

5.3 Operacions amb decimals

5.4 De la fracció al decimal (exactes i periòdics)

5.5 Quadrats perfectes i arrel quadrada

5.6 El mapa dels nombres (estructuració del bloc)

5.7 Projecte: quantes rajoles per a l'aula?

5.8 Examen de la unitat

Unitat 6 — Sentit espacial: el món en formes (SA6 · 10 activitats · 14 sessions)

6.1 Fotomàtiques: què és una foto matemàtica?

6.2 Les peces bàsiques de la geometria

6.3 Angles: mesura i tipus

6.4 Polígons: vocabulari i classificació

6.5 Triangles: classificació i propietats

6.6 Laboratori de conjectures amb GeoGebra

6.7 El mural de la geometria (estructuració)

6.8 Preparem les Fotomàtiques del meu barri

6.9 Presentem les Fotomàtiques

6.10 Examen i reflexió

Unitat 7 — El sentit de la mesura (SA6 · 11 activitats · 12 sessions)

7.1 Què és mesurar? Magnituds i unitats

7.2 Longitud, massa i capacitat (sistema mètric)

7.3 La superfície i el metre quadrat

7.4 Les escales: plànols i mapes

7.5 Perímetres: quadrat, rectangle i polígon regular

7.6 La circumferència i el nombre π

7.7 Àrees de figures planes (rectangle, triangle, paral · lelogram)

7.8 L'àrea del cercle i les figures compostes

7.9 El mapa de la mesura i les Fotomàtiques

7.10 Projecte: mesurem el pati

7.11 Examen de la unitat

Unitat 8 — Patrons i llenguatge algebraic (SA7 · 7 activitats · 7 sessions)

8.1 Què hi veiem? Patrons a l'entorn

8.2 Patrons numèrics i geomètrics

8.3 De la paraula al símbol: variable i expressió

8.4 El terme general d'un patró

8.5 Interpretar gràfics i taules de la vida real

8.6 El mapa de tot el curs (estructuració de tot l'any)

8.7 El dossier i el tancament del curs

3. Coherència amb el Repartiment de continguts 2025–26

El *Repartiment de continguts ESO* del centre organitza els sabers de 1r d'ESO en **cinc sentits matemàtics** i una franja transversal de comprensió lectora. El llibre respecta aquesta organització íntegrament: cada saber del Repartiment té una activitat que el desplega, i la dedicació de cada unitat segueix la que fixa el document. La taula següent ho fa explícit.

Sentit (Repartiment)	Hores	Sabers del Repartiment	On al llibre
Sentit numèric	40 h	Naturals i sistemes de numeració; potències i arrel; divisibilitat, MCD i mcm; fraccions; relació fracció–decimal–percentatge; decimals	UD1–UD5

Sentit (Repartiment)	Hores	Sabers del Repartiment	On al llibre
Sentit de la mesura	16 h	Magnituds i unitats; escala; perímetres (inclosa la circumferència); àrees de figures planes i del cercle	UD7 (7.1–7.11)
Sentit espacial	16 h	Vocabulari del pla; angles; polígons; triangles; construccions i geometria dinàmica	UD6 (6.1–6.10)
Sentit algebraic	6 h	Patrons i regla de formació; terme general; llenguatge algebraic (variable, expressió, terme)	UD8 (8.1–8.4)
Sentit estocàstic	—	Interpretació de dades en taules i gràfics de la vida real (lectura crítica)	UD8 (8.5)
Comprensió lectora	9 h	Vocabulari específic; obtenció d'informació; expressió de patrons; resolució en context	Transversal (totes les UD)

Els percentatges figuren al Repartiment dins del *sentit numèric*, com a tercera cara de la relació fracció–decimal–percentatge. El llibre en fa el fil conductor de la UD4 («És gran l'ou del kiwi?»), on la fracció d'una fracció condueix de manera natural al tant per cent. Igualment, la **mesura d'àrees** apareix dues vegades de manera deliberada: com a context per donar sentit a les fraccions (UD3, mesurar territoris) i com a saber propi del sentit de la mesura (UD7, fórmules d'àrea), de manera que el mateix concepte es troba primer en ús i després formalitzat.

3.1. Dues decisions de distribució explicades

- **El sentit espacial i el de la mesura (32 h) es reparteixen en dues unitats.** La SA6 del centre agrupa sota un mateix títol («Sentit espacial») tant la geometria de les formes com la seva mesura. El llibre en fa dues unitats didàctiques (UD6 i UD7) per raons de coherència pedagògica: la UD6 treballa les *formes i les seves propietats* (vocabulari, angles, polígons, triangles) i la UD7 les *mesura* (perímetres, circumferència, àrees, sistema mètric). Els perímetres i la descoberta de π que la SA6 situa al final es traslladen a la UD7, on troben el seu lloc natural; el càlcul del perímetre real de les Fotomàtiques (producte de la SA6) es completa a l'activitat 7.9, tancant així el projecte iniciat a la UD6: allà es fotografia la forma amb un objecte de mida coneguda al costat, que fa de referència d'escala.

- **L'estadística de 1r és introductòria i s'integra a l'àlgebra.** A diferència de 2n d'ESO, on l'estadística és una unitat pròpia, a 1r el Repartiment només preveu una aproximació breu a la *interpretació de dades* en taules i gràfics de la vida real. El llibre la recull a l'activitat 8.5, dins de la unitat de patrons i llenguatge algebraic, on connecta de manera natural amb les diferents formes de representar una relació (taula, gràfic, fórmula). No es tracta, doncs, com una unitat separada, sinó com el pas de les dades a la seva lectura crítica.

4. Coherència amb les Situacions d'Aprenentatge

Cada unitat és el desplegament d'una SA del curs i en respecta l'estructura de fases (activitats inicials, de desenvolupament, d'estructuració i d'aplicació), el producte final i els criteris d'avaluació associats. La taula recull la correspondència entre cada unitat, la seva SA, el fil conductor i el

producte final.

UD	SA	Fil conductor	Producte final
1	SA1 Naturals	«Com funcionen de veritat els nombres?»	Enfonsar la flota + examen
2	SA2 Divisibilitat	«De què estan fets els nombres?»	Caçadors de patrons
3	SA3 Gaza	«Com es mesura la mida d'un territori?»	Estudi de l'àrea de Gaza
4	SA4 Kiwi	«La mida depèn d'amb què la comparem»	Percentatge d'una foto
5	SA5 Decimals	«Un mateix nombre, moltes cares»	Projecte de les rajoles
6	SA6 Espacial	«El món mirat amb ulls geomètrics»	Fotomàtiques del meu barri
7	SA6 Mesura	«Quant fa? Amb quina precisió?»	Mesura d'un espai real
8	SA7 Àlgebra	«Del particular al general»	Dossier de patrons i tancament

4.1. L'estructura de cada unitat replica la de la SA

Totes les unitats segueixen la mateixa arquitectura, que és la de les SA del centre:

- **Activitats inicials** («Què en sabem?»): recuperen coneixements previs amb un diagnòstic i plantegen el repte de la unitat.
- **Activitats de desenvolupament**: introdueixen els sabers nous amb exemples resolts abans que regles, amb «Idea clau», «Troba l'error» i exercicis de dos nivells (consolidació i repte).
- **Activitats d'estructuració** («Què hem après?»): un mapa conceptual o mural que consolida la unitat i la connecta amb la resta.
- **Activitats d'aplicació**: el producte final (individual o grupal, amb rols i coavaluació) i l'examen amb autoavaluació i rúbrica N0–N3.

4.2. Els productes finals i l'avaluació competencial

Cada producte final és una tasca autèntica que mobilitza la competència sencera i s'avalua amb una **rúbrica de quatre nivells** (N0–N3). Els productes grupals incorporen **rols rotatius** (constructor, explorador, verificador, portaveu) i **coavaluació** entre iguals; tots inclouen una **autoavaluació** final. Aquest disseny respon a l'enfocament competencial i inclusiu (mesures DUA) que estableixen les SA del centre, amb especial atenció a la **remediació distribuïda**: cada unitat s'obre amb un diagnòstic i ofereix recorregut per a qui parteix amb més dificultats i per a qui vol anar més enllà.

5. Els fils que donen unitat al curs

El llibre no és una successió de temes independents: hi ha idees que travessen diverses unitats i les lliguen. Fer-les explícites és el que converteix vuit unitats en un curs coherent.

- **Els patrons, de la divisibilitat a l'àlgebra.** Fibonacci, Eratòstenes i Tartaglia apareixen com a patrons a la UD2, i tornen a la UD8 convertits en el punt de partida del llenguatge algebraic i del terme general. Una mateixa idea obre i tanca el curs.

- **Un nombre, moltes representacions.** La fracció (UD3), el percentatge (UD4), el decimal i l'arrel (UD5) són cares diferents d'una mateixa quantitat. La UD5 ho fa explícit amb el «mapa dels nombres», i la UD8 hi afegeix la representació algebraica i gràfica.

- **La potència i la seva inversa.** La potència (UD1) dona sentit a l'àrea del quadrat i a l'arrel quadrada (UD5), reapareix en el metre quadrat i en πr^2 (UD7) i, finalment, en el n^2 de les expressions algebraiques (UD8).

- **La divisibilitat al servei de les fraccions.** El MCD i el mcm de la UD2 no són un fi en si mateixos: serveixen per simplificar fraccions i per trobar el denominador comú en sumar-les (UD3, UD4). El llibre ho fa notar explícitament.

- **L'àrea, del context a la fórmula.** Mesurar àrees apareix primer com a *context* per donar sentit a les fraccions (UD3, la mida de Gaza) i torna com a *saber propi* amb les seves fórmules a la UD7. El concepte es troba primer en ús i després formalitzat.

- **Perímetre i àrea, la distinció que no falla.** La confusió entre la vora i la superfície és l'error recurrent del bloc geomètric; el llibre hi torna a la UD3, a la UD7 i a cada «Troba l'error», fins que la distinció queda fixada.

- **L'error com a part de l'aprenentatge.** Els exercicis de «Troba l'error», el diagnòstic sense nota de cada obertura i la reflexió emocional de tancament responen al vector de benestar emocional de les SA: equivocar-se és normal; comprovar és la destresa que distingeix.

6. Transversalitat i vectors del currículum

El llibre incorpora els vectors del currículum competencial de manera integrada, no pas com a apèndixs:

- **Ciutadania democràtica i consciència global:** la mida de Gaza es tracta amb rigor i respecte, com a exercici de comprendre una realitat amb números sense prendre partit (UD3); la lectura crítica de gràfics i del que «no ens diuen» les dades (UD8).

- **Perspectiva de gènere:** tria de contextos i exemples lliures d'estereotips, i atenció al llenguatge inclusiu en tots els enunciats.

- **Comprensió lectora i qualitat lingüística:** vocabulari matemàtic precís (geomètric a la UD6, algebraic a la UD8), traducció d'enunciats al llenguatge algebraic i lectura crítica de taules i gràfics.

- **Benestar emocional:** diagnòstics sense nota, normalització de l'error i reflexió emocional a l'obertura i al tancament del curs (UD8).

- **Universalitat del currículum (DUA):** materials manipulables (quadrats de cartolina, cordills, palets, transportador, GeoGebra), múltiples representacions i opcions de producte, presents a totes les unitats.